

Especificación de Requisitos de Arquitectura

Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información (Datos y Aplicaciones)

Proyecto XXX

Integrantes:

Chirinos Paredes, Fernando Angel — 20221247C
Ruiz Luna, Dair Aldrin — 20212141A
Garcia Retuerto, Jholvis Juan — 20221013B
Jaramillo Blanco, Lenin Anderson — 20212632E
Ramos Lopez, Denilson David Giovanni — 20191240F
Vila Chahua, Jean Paul — 20170035D
Chauvet, Lorian Celso Gaby — II2026102
Docente: Tobías Enrique Aliaga Vilchez
SI605U: Arquitectura Empresarial
Lima – Perú · 2026

« NB: Este documento es una plantilla genérica. Debe adaptarse a la situación concreta de un cliente y un proyecto. »

Información del Documento

Nombre del Proyecto:	Municipalidad Metropolitana de Lima		
Preparado por:	Grupo 3	Versión del Documento:	0.1
Título:	Especificación de Requisitos de Arquitectura – Fase C	Fecha de la Versión:	0.1
Revisado por:	Prof	Fecha de Revisión:	26-06-26

Lista de Distribución

De	Fecha	Teléfono/Fax/Email
Grupo 3	26-06-26	928314486

Para	Acción*	Fecha Límite	Teléfono/Fax/Email

* Tipos de acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción requerida, Asistir a reunión, Otro (especificar).

Historial de Versiones del Documento

N.º Ver.	Fecha Ver.	Revisado por	Descripción	Archivo

Tabla de Contenido

(En Word: clic derecho sobre la tabla → «Actualizar campos» / F9 para generar el índice.)

1	Propósito del Documento	5
2	Requisitos de Arquitectura	5
2.1	Requisitos de Arquitectura.....	5
2.2	Requisitos de Interoperabilidad	6
2.3	Restricciones.....	6
2.4	Supuestos	6
2.5	Medidas de Éxito	7
3	Contratos de Servicio.....	7
3.1	Contratos de Servicio de Datos	7
3.2	Contratos de Servicio de Aplicaciones.....	7
4	Implementación.....	7
4.1	Directrices de Implementación.....	7
4.2	Especificaciones de Implementación	8
4.3	Estándares de Implementación	8

1 Propósito del Documento

La presente Especificación de Requisitos de Arquitectura tiene como finalidad definir los requerimientos que deberá cumplir la Arquitectura de Sistemas de Información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerando tanto la Arquitectura de Datos como la Arquitectura de Aplicaciones. Estos requisitos servirán como base para el diseño e implementación de soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos institucionales y con los procesos de negocio definidos en la Arquitectura de Negocio.

Asimismo, el documento busca asegurar que las futuras soluciones tecnológicas permitan una adecuada integración de la información entre las diferentes gerencias municipales, mejoren la disponibilidad de los servicios digitales y contribuyan a optimizar la atención brindada a la ciudadanía

Es complementaria al Documento de Definición de Arquitectura:

- El Documento de Definición de Arquitectura ofrece una visión cualitativa y comunica la intención del arquitecto.
- La Especificación de Requisitos de Arquitectura ofrece una visión cuantitativa, con criterios medibles que deben cumplirse durante la implementación.

2 Requisitos de Arquitectura

2.1 Requisitos de Arquitectura

Los siguientes requisitos establecen las capacidades que deberá cumplir la Arquitectura de Sistemas de Información para garantizar una adecuada gestión de los datos y de las aplicaciones utilizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ref-ID	Requisito	Dominio (Datos/Aplicaciones)	Prioridad	Origen / Trazabilidad
RA-01	Centralizar la información de ciudadanos, expedientes y trámites en una base de datos institucional.	Datos	Alta	Atención al Ciudadano
RA-02	Integrar las aplicaciones de licencias, tributación, expedientes y fiscalización mediante mecanismos de interoperabilidad.	Aplicaciones	Alta	Arquitectura de Negocio
RA-03	Garantizar que la información registrada sea única, consistente y actualizada en todos los sistemas.	Datos	Alta	Gestión Institucional

2.2 Requisitos de Interoperabilidad

Con el fin de evitar la duplicidad de información y mejorar la coordinación entre las diferentes dependencias municipales, la Arquitectura de Sistemas de Información deberá garantizar la interoperabilidad entre las aplicaciones institucionales.

Ref-ID	Requisito de Interoperabilidad	Sistemas/Entidades implicadas	Criterio de aceptación
RI-01	Compartir información de ciudadanos entre las diferentes gerencias.	Atención Ciudadana – Licencias – Tributación	Información sincronizada y actualizada.
RI-02	Integrar el sistema de expedientes con la plataforma de atención ciudadana.	Expedientes – Atención Ciudadana	Consulta del estado del trámite en tiempo real.

2.3 Restricciones

Las decisiones de diseño e implementación deberán considerar las siguientes restricciones:

Ref-ID	Restricción	Tipo	Consecuencias
RES-01	Cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.	Legal	Implementar mecanismos de seguridad y confidencialidad.
RES-02	Mantener compatibilidad con los sistemas actualmente utilizados por la Municipalidad.	Tecnológica	Integración progresiva de aplicaciones.

2.4 Supuestos

Durante el desarrollo de la Arquitectura de Sistemas de Información se consideran los siguientes supuestos:

ID	Supuesto	Descripción	Origen	Propietario
SUP-01	Compromiso institucional	La Alta Dirección apoyará la implementación del proyecto.	Gerencia Municipal	Municipalidad Metropolitana de Lima
SUP-02	Disponibilidad de información	Las gerencias proporcionarán la información requerida para el análisis y diseño.	Gerencias Municipales	Municipalidad Metropolitana de Lima

2.5 Medidas de Éxito

Las siguientes métricas permitirán evaluar el cumplimiento de la Arquitectura de Sistemas de Información.

Ref-ID	Medida de Éxito	Métrica / Objetivo	Método de medición
ME-01	Reducción del tiempo de atención al ciudadano	Disminución del 30 %	Indicadores de atención municipal
ME-02	Disponibilidad de los sistemas	Mayor o igual al 99 %	Monitoreo de infraestructura

3 Contratos de Servicio

3.1 Contratos de Servicio de Datos

Los servicios de datos deberán asegurar que la información compartida entre las distintas áreas municipales sea confiable, íntegra y esté disponible para los procesos autorizados.

Ref-ID	Servicio de Datos	Proveedor	Consumidor	Nivel de servicio / Calidad de datos
SD-01	Datos de ciudadanos	Registro Municipal	Atención Ciudadana	Información actualizada diariamente
SD-02	Datos de expedientes	Mesa de Partes	Licencias y Fiscalización	Integridad y disponibilidad permanente

3.2 Contratos de Servicio de Aplicaciones

Las aplicaciones institucionales deberán ofrecer servicios confiables y seguros para garantizar la continuidad de los procesos municipales.

Ref-ID	Servicio de Aplicación	Proveedor	Consumidor	Nivel de servicio (SLA)
SA-01	Consulta de Expedientes	Sistema de Expedientes	Ciudadanos	Disponibilidad del 99 %
SA-02	Gestión de Licencias	Sistema de Licencias	Ciudadanos	Disponibilidad del 99 %

4 Implementación

4.1 Directrices de Implementación

La implementación deberá realizarse de manera gradual, priorizando los procesos con mayor impacto en la atención al ciudadano. Se recomienda iniciar con la integración de los sistemas de expedientes, licencias y tributación, para posteriormente incorporar el resto de aplicaciones

municipales. Durante el proceso deberán ejecutarse pruebas de interoperabilidad, seguridad y calidad de datos antes de la puesta en producción de cada componente.

4.2 Especificaciones de Implementación

- ✓ Implementar una base de datos institucional centralizada.
- ✓ Integrar las aplicaciones mediante servicios web o API REST.
- ✓ Establecer mecanismos de autenticación y autorización basados en roles.
- ✓ Registrar auditorías de todas las operaciones realizadas por los usuarios.
- ✓ Implementar políticas de respaldo y recuperación de la información.
- ✓ Validar la calidad de los datos antes de la migración.
- ✓ Ejecutar pruebas funcionales e integrales antes de la liberación de cada módulo.

4.3 Estándares de Implementación

Ref-ID	Estándar	Descripción	Ámbito de aplicación
ST-01	REST API	Integración entre aplicaciones mediante servicios web.	Arquitectura de Aplicaciones
ST-02	HTTPS	Comunicación segura entre sistemas.	Infraestructura de Red